

SISTEME

DE

PRELUCRARE GRAFICĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești

Tematica cursului

Algoritmi fundamentali

de sinteza a imaginilor (2)

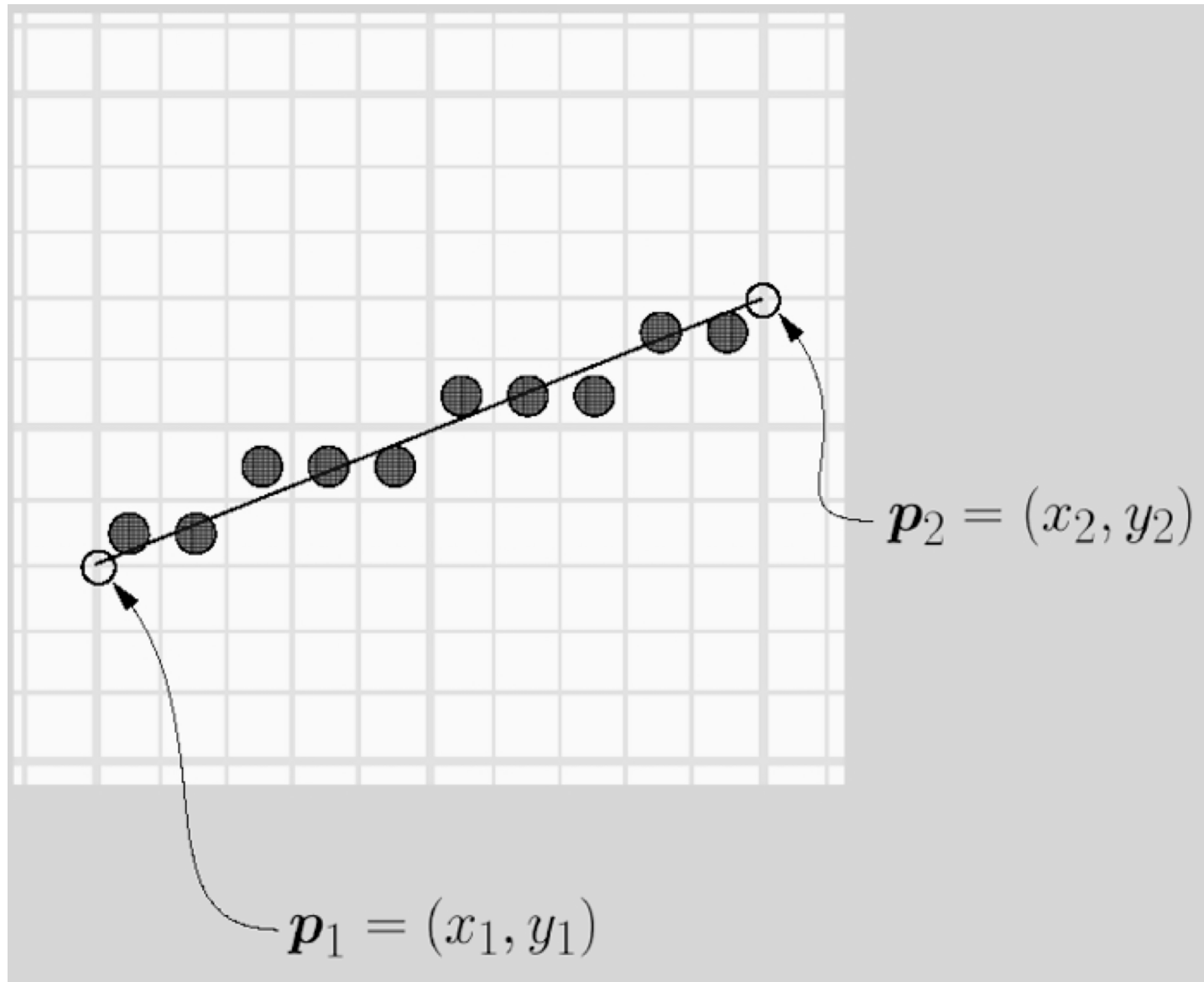
1. Algoritmi pentru trasarea segmentelor de dreaptă.

3.1. Algoritm de desenare linie bazat pe ecuația dreptei – vezi curs anterior

3.2. Algoritm DDA (Analizorul Diferential Digital) – vezi si curs anterior.

3.3. Algoritm BRESENHAM.

Rasterizarea segmentelor de dreaptă



Algorithm DDA

$$\left. \begin{array}{l} y_1 = mx_1 + b \\ y_2 = mx_2 + b \end{array} \right\} \Rightarrow m = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} = \frac{1}{\Delta y}$$

În funcție de valoarea pantei avem două cazuri posibile:

Dacă $m \leq 1 \Rightarrow \Delta x \geq \Delta y$ și avem:

$$x_{i+1} = x_i + 1$$

$$y_{i+1} = y_i + m$$

Altfel:

$$x_{i+1} = x_i + \frac{1}{m}$$

$$y_{i+1} = y_i + 1$$

Algorithm DDA

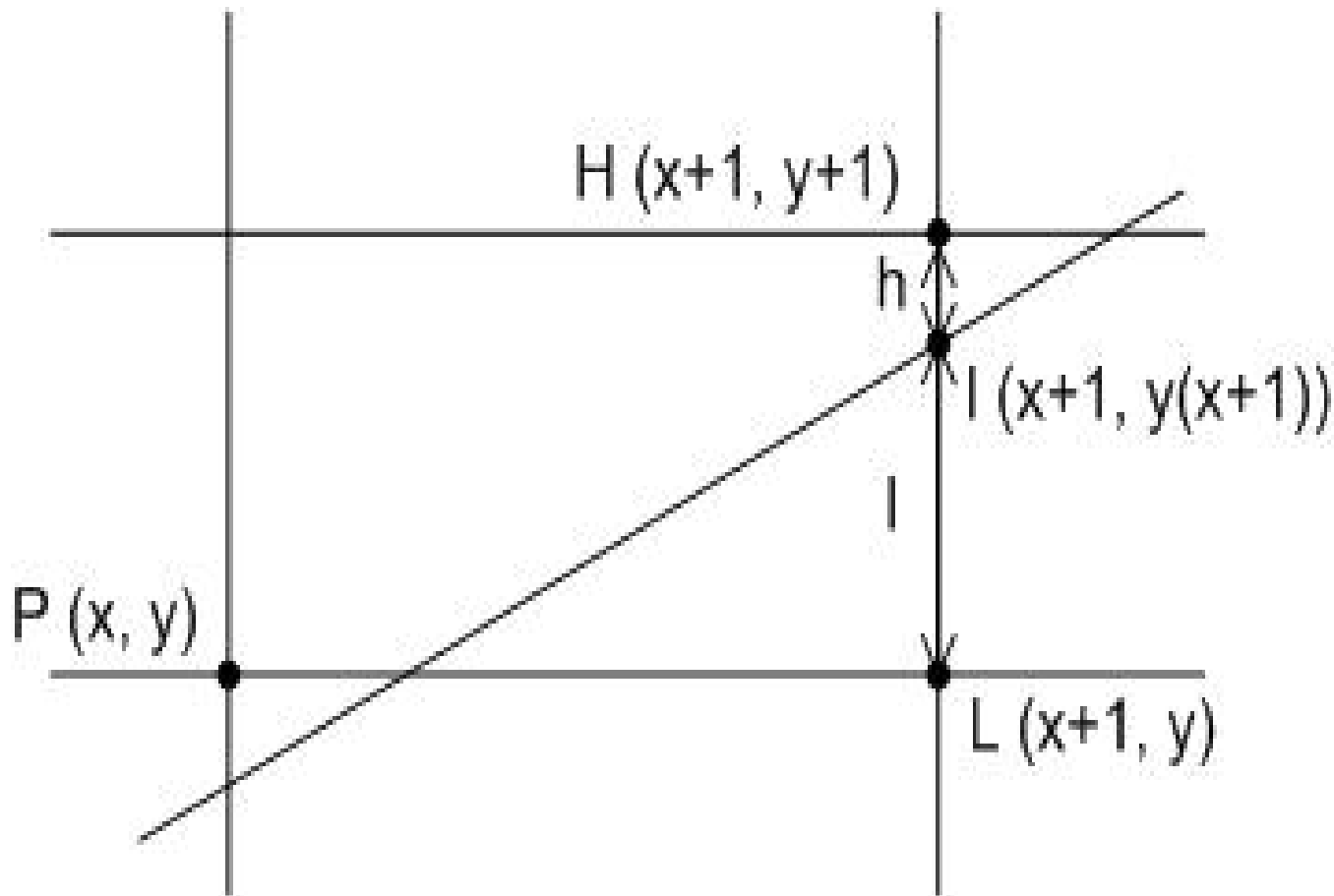
ORGANIGRAMA ALGORITM

Rezolvarea se va face

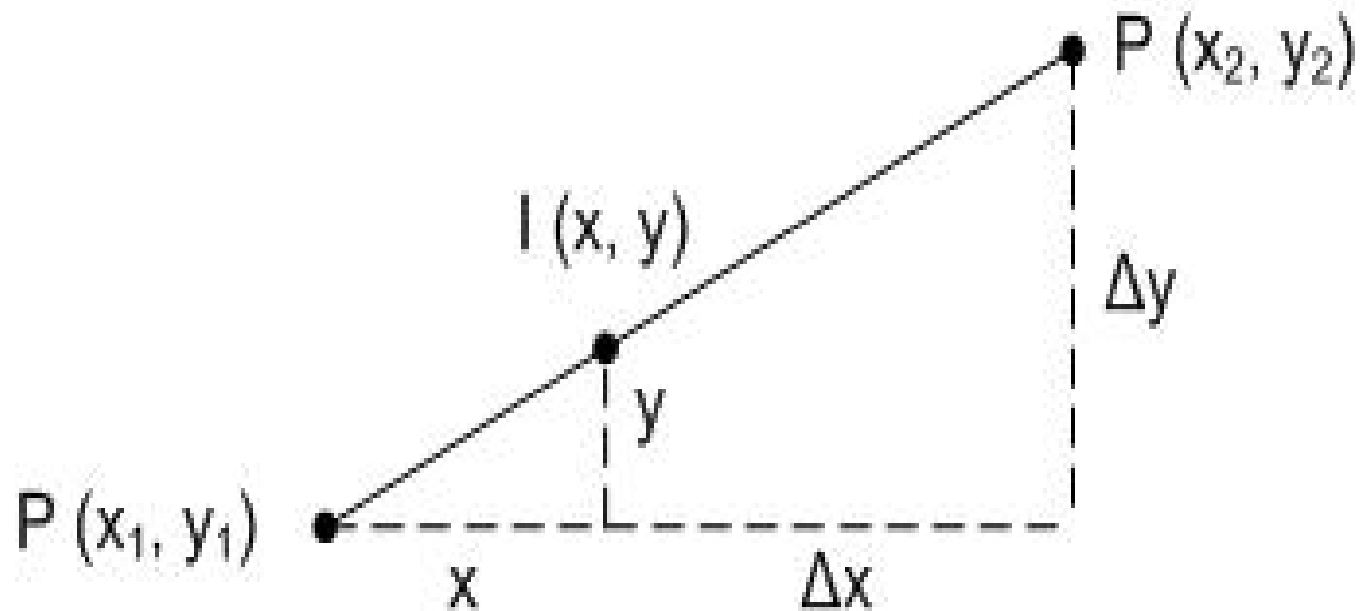
– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!

Algoritm BRESENHAM



Algoritm BRESENHAM



$$y = \frac{\Delta Y}{\Delta X} \cdot x$$

Algoritm BRESENHAM

Initial vom avea:

$$d_1 = 2 \cdot \Delta Y - \Delta X$$

Dacă la iterația precedentă am luat decizia să aprindem punctul H , atunci:

$$d_{i+1} = d_i + 2\Delta y - 2\Delta x$$

Dacă la iterația precedentă am luat decizia să aprindem punctul L , atunci:

$$d_{i+1} = d_i + 2\Delta y$$

Algoritm BRESENHAM

ORGANIGRAMA ALGORITM

Rezolvarea se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!

Observatii

Algoritmul Bresenham este mai eficient decât cei prezentați anterior deoarece folosește doar operații cu întregi.